

DATATHON 2026 - The Gridbreaker

Team Waffle

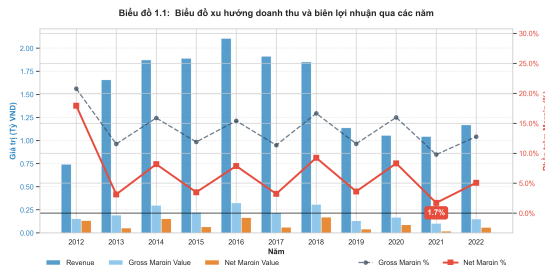
Đinh Bảo Bảo Nguyễn Thị Khánh Linh
Nguyễn Ngọc Minh Ra Lan Đỗ Tú Trinh

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG HCM

1 Trục quan hoá và phân tích dữ liệu

1.1 Đặt vấn đề: Nghịch lý tăng trưởng và bài toán về chất lượng tăng trưởng

Quan sát bức tranh tài chính tổng thể giai đoạn 2012-2022, doanh nghiệp bộc lộ một nghịch lý phổ biến nhưng nguy hiểm: Tăng trưởng doanh thu không đi kèm với sức khỏe tài chính tương xứng.



Phân tích từ dữ liệu: Bề mặt, doanh nghiệp có giai đoạn mở rộng quy mô ấn tượng khi Revenue tăng từ mốc xấp xỉ 0.7 tỷ VND lên đỉnh điểm hơn 2.0 tỷ VND. Tuy nhiên, đằng sau các cột doanh thu cao ngất ngưỡng là sự suy thoái âm thầm của lợi nhuận. **Biên lợi nhuận gộp (Gross Margin %)** duy trì ở mức tương đối ổn định (11–16%), cho thấy giá vốn hàng bán (COGS) được kiểm soát khá tốt. **Biên lợi nhuận ròng (Net Margin %)** lại sụt giảm nghiêm trọng, dao động chủ yếu ở mức 2–9%, thậm chí chạm đáy 1.7% vào năm 2021.

Khoảng trống ngày càng rộng giữa Gross Margin và Net Margin chính là khối tài sản khổng lồ bị bốc hơi do **chi phí ẩn**. Doanh nghiệp đang nỗ lực bán nhiều hơn, nhưng lại thu về ít hơn vì phải gánh chịu chi phí từ các chiến dịch khuyến mãi (Discount) chưa hiệu quả và tỷ lệ hoàn trả đơn hàng (Refund) cao.

Định hướng phân tích: Thực trạng này khẳng định: Nếu tiếp tục mù quáng tối đa hóa Revenue mà bỏ qua các lỗ hổng vận hành, quy mô càng phình to, dòng tiền càng cạn kiệt. Trọng tâm chiến lược của doanh nghiệp ở giai đoạn này không còn là câu hỏi **“How do we sell more?”** (Làm sao để bán nhiều hơn?), mà bắt buộc phải chuyển sang bài toán **“How do we grow better?”** (Làm sao để tăng trưởng chất lượng?).

Nhằm kiến tạo một lộ trình phát triển khỏe mạnh (healthy growth), các chương tiếp theo sẽ đi sâu mổ xẻ những yếu tố trực tiếp tàn phá Net Margin, bao gồm:

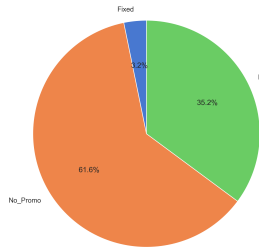
- Promotion:** Đánh giá lại hiệu quả thực sự của các chiến dịch chiết khấu.
- Returns:** Đo lường tổn thất từ rủi ro hoàn trả đơn hàng.
- Stockout & Overstock:** Giải quyết nghịch lý quản trị tồn kho – cháy hàng chủ lực nhưng chôn vốn ở hàng tồn đọng.

Từ đó, báo cáo sẽ đề xuất các can thiệp có tính ưu tiên để tái cấu trúc dòng lợi nhuận của doanh nghiệp.

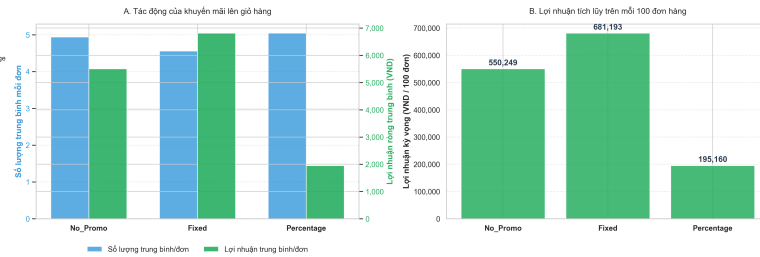
1.2 Promotion: Tăng trưởng bằng khuyến mãi - Đột phá hay hy sinh lợi nhuận?

Dữ liệu phân tích hiệu quả khuyến mãi chỉ ra sự mất cân đối nghiêm trọng. Doanh nghiệp đang đánh đổi lợi nhuận ròng để lấy số lượng đơn hàng thông qua các chiến dịch chiết khấu kém hiệu quả.

Biểu đồ 2.1: Phân bổ số đơn hàng theo loại khuyến mãi



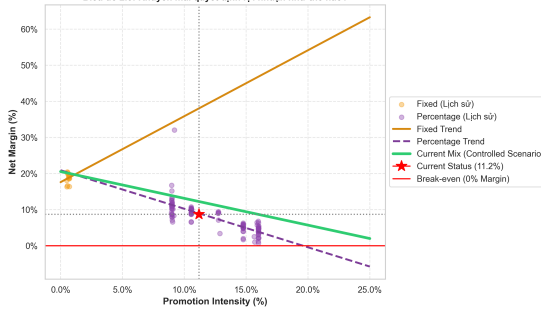
Biểu đồ 2.2: Tổng quan hiệu quả kinh tế theo từng Loại khuyến mãi



Phát hiện 1 [Cơ cấu rủi ro]: Nhóm Percentage chiếm 35.2% tỷ trọng, sản lượng cao nhất (5.0 sản phẩm/đơn) nhưng dẫn đầu về hiệu quả kinh tế. Trên quy mô 100 đơn hàng, Doanh nghiệp đang phụ thuộc vào loại khuyến mãi phá hủy biên lợi nhuận.

Phát hiện 2 [Nghịch lý Fixed]: Nhóm Fixed gần như bị bỏ quên với 3.2% tỷ trọng, sản lượng thấp nhất nhưng dẫn đầu về hiệu quả kinh tế. Trên quy mô 100 đơn hàng, Fixed tạo ra 681,000 VND lợi nhuận ròng, cao gấp 3.5 lần Percentage.

Biểu đồ 2.3: Khuyến mãi quyết định lợi nhuận như thế nào?



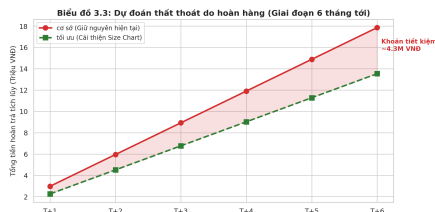
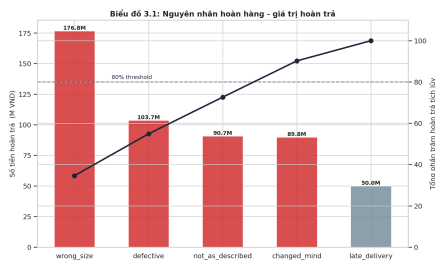
Phát hiện 3 [Dự báo suy giảm margin]:

Mức độ chiết khấu hiện tại đang ở mức 11.2%, tương ứng biên lợi nhuận 9%. Đường xu hướng Percentage có hệ số góc âm rất mạnh (-1.07). Nếu tiếp tục đẩy cường độ khuyến mãi lên vùng 15-20%, biên lợi nhuận sẽ lao dốc xuống 2%, chạm ranh giới hòa vốn.

Key message: Chấm dứt việc chạy theo khối lượng ảo. Thiết lập trần giảm giá cho nhóm Percentage không vượt quá 15%. Dịch chuyển trọng tâm sang nhóm Fixed để tối ưu hóa lợi nhuận ròng. Theo dõi chặt chẽ dữ liệu Fixed ở các mức chiết khấu mới để tinh chỉnh mô hình.

1.3 Returns: Doanh thu được ghi nhận là thực hay tạm thời?

Góc nhìn từ dữ liệu hoàn hàng returns, order_items, customers, products cho thấy doanh thu đang bị xói mòn từ bên trong: 510.6M VND ghi nhận trên sổ sách đã bị hoàn trả - đây là **Doanh thu tạm thời**, không phải doanh thu thật.



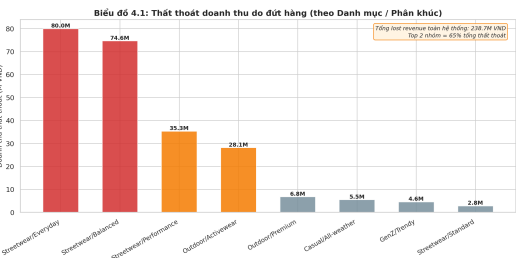
Phát hiện 1 [Pareto]: wrong_size (176.8M; 34.6%), defective (103.7M; 20.3%) và not_as_described (90.7M; 17.8%) tổng chiếm 73.6% giá trị hoàn trả. Hơn hết, khi phân tích sâu hơn bằng công thức $\text{return_rate by reason} = \frac{\text{SUM}(\text{return_quantity, filter reason})}{\text{SUM}(\text{quantity_sold})}$, ba nguyên nhân hoàn hàng phân bố khá đều trên toàn bộ danh mục/phân khúc → đây là lỗi hệ thống; vì vậy cần ưu tiên xử lý wrong_size như một quick win.

Phát hiện 2 [Predictive]: baseline 17.9M VND/ngày; nếu giảm wrong_size từ 34.6% xuống 20% thì có thể tiết kiệm khoảng 13.5M VND/ngày, tương đương gần 4.3M VND trong 6 tháng.

Key message: Lợi nhuận thụ động thuần túy. Chuẩn hóa Size Chart toàn danh mục = Quick Win số 1: rào cản thực thi thấp nhất, ROI ngay lập tức.

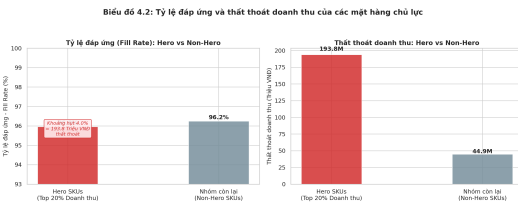
1.4 Stockout-Overstock: Đánh rơi doanh thu chủ lực để đi nuôi dòng tiền "chết"?

Dữ liệu `inventory × products × order_items` định lượng 238.7M VND thất thoát: không phải nhu cầu yếu, mà là thiếu đúng hàng, đúng lúc, đúng chỗ.

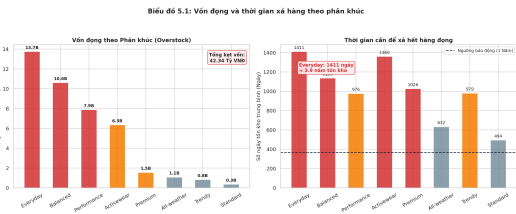


Phát hiện 1 [Where]: Streetwear/Everyday (86.4M) +Balanced (80M)=65% doanh thu thất thoát; đây là các nhóm có nhu cầu ổn định → lỗi phân bổ nội bộ, không phải lỗi thị trường.

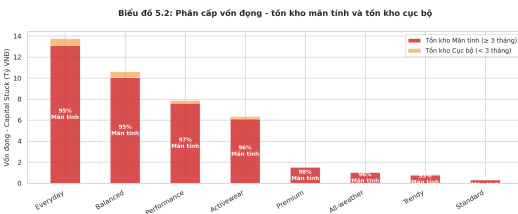
Dữ liệu `inventory × products` cho thấy nghịch lý: cùng lúc thiếu hàng, doanh nghiệp vẫn có 42.34B VND vốn nằm im trong tồn dư; chi phí cơ hội khoảng 3,387M VND/năm.



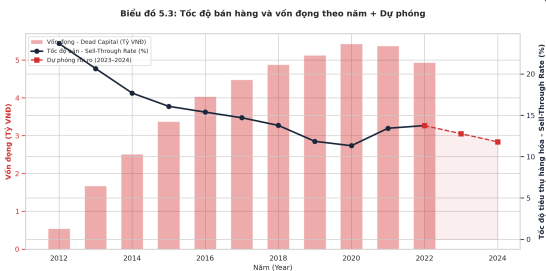
Phát hiện 2 [Average Masking Effect]: fill rate tổng thể 96% trông tốt, nhưng *Hero SKUs* chỉ đạt 95.9% so với 96.2% ở *Non-Hero*; chênh 0.3% nhưng tạo ra 193.8M VND, tức 81.2% tổng *thất thoát*.



Phát hiện 3 [Nghịch lý Everyday]: *Everyday* đứng đầu cả về vốn bị kẹt (13.74B) lẫn *thời gian xả hàng* (1,411 ngày, gần 4 năm); không phân khúc tồn đọng nào dưới 365 ngày.



Phát hiện 4 [Chronic 98.3%]: 1,169 SKU quá tải hàng tồn liên tiếp ≥ 3 tháng, tương ứng 40.51B VND = 95.7% *dead capital*; *sporadic overstock* chỉ 4.3% → đây là lỗi procurement không phản ứng với tín hiệu bán chậm.



Phát hiện 5 [10 năm – Predictive]: *sell-through* giảm 42% (23.7% → 13.7%) trong khi *vốn đọng* tăng gần 9 lần (0.54B → 4.93B); dự phóng 2024: *sell-through* chỉ còn khoảng 11.8%.

Key message: Chấm dứt ngân sách cào bằng. Quản trị tồn kho đến cấp SKU–Màu–Size. Xây dựng reorder trigger động cho Hero SKUs. Procurement điều chỉnh theo sell-through thực tế → hàng tồn giảm 15% trong 12 tháng, tương đương thu hồi khoảng 6.35B VND.

1.5 Tổng kết

Để giải quyết triệt để sự suy giảm biên lợi nhuận ròng, doanh nghiệp cần ngừng đánh đổi dòng tiền lấy khối lượng và ưu tiên khắc phục các lỗi hồng vận hành theo bảng dưới đây.

Hành động can thiệp	Ưu tiên	Thời gian	Ngân sách
Chuẩn hóa bảng kích cỡ toàn danh mục	Cao nhất	Quý 1	Thấp
Thiết lập trần chiết khấu cho nhóm Percentage	Cao	Quý 1	Thấp
Thử nghiệm tăng cường chiết khấu loại Fixed	Cao	Quý 1	Trung bình
Xây dựng ngưỡng nhập hàng động cho Hero SKUs	Cao	Quý 2	Trung bình
Cập nhật tiêu chuẩn kiểm định với nhà sản xuất	Trung bình	Quý 3	Cao

Tăng trưởng chất lượng chỉ thực sự bắt đầu khi hệ thống khép lại mọi thất thoát nội bộ để bảo vệ trọn vẹn giá trị từng đơn hàng.

2 Mô hình dự báo doanh thu

2.1 Pipeline tổng quan

Pipeline được thiết kế theo nguyên tắc zero leakage: mọi feature liên quan đến target đều dùng lag ≥ 549 ngày (bằng độ dài test period), đảm bảo không có thông tin tương lai rò rỉ vào tập huấn luyện. Validation theo chiều thời gian (walk-forward) với điểm cắt VAL_START = 2022-01-01; không xáo trộn ngẫu nhiên. Recency weight $w_t = 2^{-d_t/H}$ ($H = 20$ năm) được áp dụng để ưu tiên dữ liệu gần đây mà vẫn giữ lịch sử xa.

Feature engineering gồm 6 nhóm: (1) *Calendar* – cyclic encoding tháng/tuần/ngày, flag cuối tháng; (2) *Tết & E-commerce* – khoảng cách đến Tết âm lịch (tet_proximity), 5 phase Tết, flag 11/11, 12/12, Black Friday; (3) *Exogenous* – web traffic và promotions, với test period được impute bằng sub-model Prophet riêng biệt thay vì seasonal fill thô; (4) *Orders/Inventory* – safe lags ≥ 549 d với rolling mean/90d; (5) *Target lags* – Revenue/COGS lag 549/730/1095/1460d, rolling mean/std/max, cluster lag quanh 730d, và multi-year median; (6) *Interaction* – promo_x_sessions, promo_x_tet, discount_x_tet, event_x_sessions. Các raw lag đơn lẻ (“Lazy Tree” features) bị loại; chỉ giữ các aggregated lag (mean, median, std, trend ratio).

2.2 Ensemble 4 mô hình

Bốn thành phần được huấn luyện song song, mỗi thành phần dùng bagging 5 seeds:

Mô hình	Objective	Vai trò
LightGBM L1	regression_l1	Anchor chính, robust với outlier
LightGBM Tweedie	tweedie ($p = 1.5$)	Xử lý phân phối lệch phải, tránh Jensen bias
XGBoost MAE	reg:absoluteerror	Decorrelated với LGB, tăng diversity
Prophet + LGB Residual	Additive + L1	Bắt seasonality cấu trúc; LGB bù residual

Table 1: Bốn thành phần của ensemble và vai trò trong pipeline.

Trọng số Stage 1 được tối ưu bằng Nelder–Mead có ràng buộc $w_i \geq 0$, $\sum w_i = 1$, tối thiểu hóa MAE trên tập val. Stage 2 blend thêm 30% Q90 để bắt spike: $\hat{y} = 0.7 \cdot \hat{y}_{base} + 0.3 \cdot \hat{y}_{Q90}$. Post-processing áp dụng trend safety net (10% blend), hệ số hiệu chỉnh $\times 1.14$ dựa trên systematic under-prediction quan sát được từ các lần nộp trước, và ràng buộc $COGS \leq 0.99 \cdot \text{Revenue}$.

2.3 Hiệu chỉnh và Giải thích mô hình

Hậu xử lý: Áp dụng hệ số hiệu chỉnh $\times 1.14$ để bù đắp sự trượt giá và tăng trưởng tự nhiên của thị trường trong 1.5 năm tới. Ràng buộc $COGS \leq 0.99 \times \text{Revenue}$ được cài đặt cứng để đảm bảo an toàn tài chính.

Giải thích (SHAP & Feature Importance): Phân tích mức độ đóng góp của các đặc trưng (LightGBM Gain) và giá trị SHAP (SHapley Additive exPlanations) trên tập huấn luyện cho thấy:

- **Chu kỳ dài hạn & Xu hướng:** Các biến trễ gộp quanh mốc 2 năm (Revenue_lag_730_med) và 3 năm (Revenue_multi_yr_mean), cùng với biến xu hướng (trend_pred_rev_log) luôn nằm trong top 5 biến quan trọng nhất. Điều này khẳng định tính chu kỳ năm cực kỳ mạnh mẽ của dữ liệu kinh doanh.
- **Yếu tố bùng nổ (Spike Drivers):** Khoảng cách tiệm cận Tết (tet_proximity) và Lượng truy cập (sessions) là hai nhân tố chính dẫn dắt các điểm bùng nổ doanh thu (spikes).
- **Tương tác phi tuyến:** SHAP Summary Plot chỉ ra mối quan hệ phi tuyến rõ rệt: Doanh thu không tăng tuyến tính theo mức giảm giá (avg_discount_value), mà chỉ thực sự tạo ra "cú hích" khi khuyến mãi được kết hợp đồng thời với các giai đoạn có lưu lượng truy cập lớn (Mega Sales, cận Tết).

2.4 Kết quả thực nghiệm

Chỉ số (Val)	MAE	RMSE	R^2	Biên lợi nhuận
Revenue	591,112	766,322	0.7904	16.4%
COGS	515,631	669,624	0.7892	–

Kết luận: Giải pháp đạt độ chính xác cao ($R^2 \approx 0.79$) và khả năng tổng quát hóa tốt thông qua việc kết hợp giữa hồi quy Tweedie và mô hình bất định Quantile.

Tài liệu tham khảo

[1] LDS Team (2025) Multi-Step Time Series Forecasting: Recursive, Direct, and Hybrid Strategies. *Let's Data Science*.

[2] LDS Team (2025) Feature Engineering Guide: How to Beat Complex Models with Better Data. *Let's Data Science*.

*Appendix A. Biểu đồ SHAP thể hiện mức độ ảnh hưởng của 30 đặc trưng hàng đầu



Figure 1: SHAP Summary Plot phân tích tác động phi tuyến của các đặc trưng lên biến mục tiêu.

Nhận xét: Biểu đồ thể hiện phân phối SHAP value của 30 đặc trưng quan trọng nhất đối với mô hình dự báo doanh thu. Trục hoành biểu diễn mức độ đóng góp làm tăng (chiều dương) hoặc giảm (chiều âm) doanh thu. Màu sắc thể hiện giá trị của đặc trưng (Đỏ: Giá trị cao, Xanh: Giá trị thấp). Có thể thấy `tet_proximity` và

Revenue_lag_730_med có sức ảnh hưởng vượt trội. Đặc biệt, các biến tương tác (interaction) thể hiện sự phân hóa rõ ràng tại vùng giá trị cao, minh chứng cho năng lực học phi tuyến của thuật toán.